LectureMate — обґрунтування проєкту

Oct 23, 2026 · @Андрей

LectureMate — десктопний помічник для онлайн-лекцій з живим транскриптом, підказками на питання викладача та конспектом. Головна ставка — українська мова: популярні аналоги її не розпізнають, підтримують частково або працюють лише всередині однієї платформи за корпоративною підпискою.

Проблема й актуальність

Онлайн-лекції в Україні залишаються нормою: у 2026/2027 навчальному році більшість університетів Києва, Дніпра та Харкова працюють у змішаному форматі, де лекції йдуть онлайн, а практичні заняття — очно. Формат може змінитися за лічені дні через безпекову ситуацію (dtkt.ua).

На онлайн-лекції студент одночасно слухає, читає слайди й конспектує, тому частину матеріалу неминуче пропускає. Конкретні болі:

- **Питання викладача застає зненацька.** Поки студент згадує тему, момент минув; відповісти хочеться, але контексту бракує.
- **Конспект або слухаєш, або пишеш.** Повний запис лекції є не завжди, а переглядати 90 хвилин відео ніхто не встигає.
- **Матеріали розкидані.** Слайди в Moodle, PDF у Telegram, формули на екрані, і пов'язати їх з тим, що звучить, складно.
- **Українська мова.** Більшість ШІ-інструментів для зустрічей створені для англійської; українську вони не розпізнають або розпізнають з обмеженнями (наступний розділ).

Конкуренти

Жоден із сімох помітних аналогів не поєднує три речі: українську мову, підказки в реальному часі та роботу з будь-якою платформою лекцій. Дані станом на жовтень 2026; «не заявлено» означає, що в знайдених джерелах української немає в переліку.

Продукт	Що робить	Українська	Ціна	Чому не закриває потребу
Cluely	ШІ-підказки та нотатки під час зустрічей, файли як контекст	не заявлено	Free; Pro $19.99/міс; «Undetectability» $149.99/міс	Дорого; наголос на невидимості для демонстрації екрана; немає бібліотеки матеріалів за курсами
Otter.ai	Живий транскрипт, нотатки, бот у Zoom/Meet/Teams	ні: лише 6 мов (en, es, fr, de, ja, zh)	Free 300 хв/міс; Pro $16.99/міс	Українську не розпізнає; підказок на питання не дає
Notta	Транскрипція жива й з файлів, ШІ-підсумки, бот у дзвінках	так (58 мов)	Free ~120 хв/міс; платні Pro/Business	Фокус на транскрипції й підсумках, а не на миттєвих підказках зі слайдами й скриншотами
Zoom AI Companion	Підсумок зустрічі, питання до ШІ під час дзвінка	не підтверджено (36 мов у preview)	включено в платні акаунти Zoom	Лише Zoom; вмикає організатор або адміністратор, а не студент
Microsoft 365 Copilot у Teams	Підсумки та питання по зустрічі в Teams	так (у загальному списку Copilot)	окрема ліцензія Microsoft 365 Copilot	Лише Teams; ліцензію має видати заклад; не для Zoom чи Meet

Продукт	Що робить	Українська	Ціна	Чому не закриває потребу
Google Meet «Take notes for me»	Автоматичні нотатки зустрічі (Gemini)	не заявлено	Workspace Business Standard+, Gemini Education Premium	Лише Meet; української немає в списку; потрібен платний тариф
Windows 11 Live Captions	Субтитри до будь-якого звуку на ПК	розпізнавання — ні; переклад uk→en лише на Copilot+ PC	безкоштовно	Лише субтитри: без відповідей, контексту й конспекту

Близький за функціями аналог — Cluely, але він дорогий і не орієнтований на українську. Аналог з українською — Notta, але він не дає миттєвих підказок. Вбудовані ШІ-функції Zoom, Teams і Meet залежать від того, чи купив їх заклад, і працюють лише в своїй платформі.

Чим LectureMate відрізняється

LectureMate закриває прогалину між аналогами: це україномовний помічник для студента, незалежний від платформи та ліцензій закладу.

- **Будь-яка платформа.** Застосунок слухає системний звук, тому працює з Zoom, Teams, Meet, YouTube та записами без бота в зустрічі та без дозволу адміністратора.
- **Українська в пріоритеті.** Провайдер розпізнавання обираємо за якістю української на записі реальної лекції; інтерфейс, промпти й евристики питань написані українською.
- **Контекст курсу.** До кожної дисципліни прикріплюються PDF, слайди, нотатки, а скриншот екрана береться одним натисканням, тож відповідь спирається на матеріал саме цього викладача.
- **Швидкість.** Ціль — перші слова відповіді за 2,5 с; ручний запуск гарячою клавішею працює навіть тоді, коли автодетектор помилився.
- **Конспект і картки.** Після лекції — тези, питання з відповідями та картки для повторення з експортом у Markdown, PDF та Anki.

- **Приватність і вартість.** Історія зберігається лише локально, ключі API — власні студента; платиться лише за фактичні хвилини, без підписки.
- **Без «невидимості».** На відміну від Cluely, LectureMate свідомо не ховається від демонстрації екрана чи прокторингу: це навчальний інструмент, а не засіб для списування.

Технічна реалістичність

Затримка 2–3 с досяжна на наявних хмарних API, а розпізнавання семестру лекцій коштує від ~$7 до ~$28. Потокове розпізнавання дає текст за частки секунди, а швидкі мовні моделі зі стрімінгом дають перші слова відповіді приблизно за секунду.

Етап	Цільова затримка (p50)	За рахунок чого
Кінець фрази → текст	0,5 с	Потоковий STT через WebSocket (Deepgram заявляє 200–300 мс)
Це питання?	< 0,05 с	Евристика локально; LLM-перевірка йде паралельно з відповіддю
Перші слова відповіді	0,7–1,5 с	Швидка модель, стрімінг, кешування незмінної частини промпту
Разом	**≤ 2,5 с**	Зі скриншотом — до +1,5 с

Вартість розпізнавання для семестру з трьох лекцій на тиждень (15 тижнів × 80 хв = 60 год):

Провайдер	Ціна за годину	За лекцію (80 хв)	За семестр (60 год)
Soniox (потоковий)	~$0,12	~$0,16	~$7
Deepgram Nova-3 (потоковий)	~$0,46	~$0,62	~$28

Для розробки вистачає стартового кредиту Deepgram ($200) та фейкових провайдерів, що працюють без мережі. Вартість відповідей мовної моделі — орієнтовно кілька центів за лекцію (наближено, залежить від моделі). Ціни Soniox взято з сайту самого виробника, тож їх варто перевірити перед стартом.

Навчальна цінність

Проєкт закриває лаби 1–3 курсу «Основи ООП» природно: кожна частина конвеєра має кілька взаємозамінних реалізацій, а робота з даними вимагає класичного інтерфейсу. Детальний розподіл елементів між двома студентами є в handoff-документі проєкту.

Лаба	Вимога	Де це в проєкті
1. Базові ідеї ООП	Ієрархії, статичний і динамічний поліморфізм	Джерела звуку, провайдери розпізнавання й LLM, типи контексту, експортери; generic-буфери, репозиторій, шаблони промптів
2. Графічний інтерфейс	⩾ 4 вікна, контейнери, перегляд і редагування даних	9 вікон: сесія, спливаюче вікно, менеджер матеріалів, історія, конспект і картки, правила детектора, звук, затримки, налаштування
3. Зовнішні бібліотеки	Сторонні бібліотеки та ретроспектива	NAudio, Deepgram SDK, OpenAI та Anthropic SDK, PdfPig, QuestPDF, EF Core, ScottPlot, Serilog, NHotkey

Проєкт також дає природний матеріал для загальних вимог курсу: мікробенчмарки мають реальний сенс (затримка — це головна метрика), а двомовний інтерфейс демонструє i18n.

Ризики та як їх знижуємо

Найбільший технічний ризик — якість розпізнавання української, тому її перевіряємо в перший же тиждень.

Ризик	Як знижуємо
Погане розпізнавання української, термінів і суржику	Тест трьох провайдерів на 10 хв реальної лекції; словник термінів курсу як підказка для STT
Детектор приймає риторичні питання за справжні	Антитригери, LLM-підтвердження, гаряча клавіша як головний сценарій

Ризик	Як знижуємо
Затримка вища за цільову	Вимірювання кожного етапу, паралельна генерація, кешування промпту, швидша модель
Зміна цін або API провайдерів	Усі провайдери за інтерфейсами: заміна — один клас, без змін у решті коду
Приватність: звук і скриншоти йдуть у хмару	Аудіо не зберігається за замовчуванням; історія лише локально; ключі зашифровані (DPAPI); у налаштуваннях видно, що куди надсилається
Запис лекції без згоди викладача	Нагадування про згоду перед першою сесією; тестові записи лише з дозволу
Академічна доброчесність: інструмент можна сприйняти як «підказку»	Позиціонування як навчального асистента для розуміння матеріалу; жодного режиму невидимості; не для іспитів і контрольних; тему погоджуємо з викладачем

Джерела

- Формат навчання у ЗВО у 2026/2027 році (dtkt.ua)
- Cluely: тарифи (Toolradar)
- Otter.ai Review 2026: ціни та мови (Sonix)
- Notta: українське аудіо в текст
- Notta Review 2026 (Sonix)
- Zoom AI Companion: розширення підтримки мов (Zoom)
- Microsoft 365 Copilot: підтримувані мови (Microsoft)
- Google Meet: нові мови для «Take notes for me» (Google)
- Windows: live captions (Microsoft)
- Deepgram: моделі та мови
- Deepgram Nova-3: ціни та затримка
- Soniox vs OpenAI: українська (Soniox)
- Anthropic C# SDK (Claude Docs)